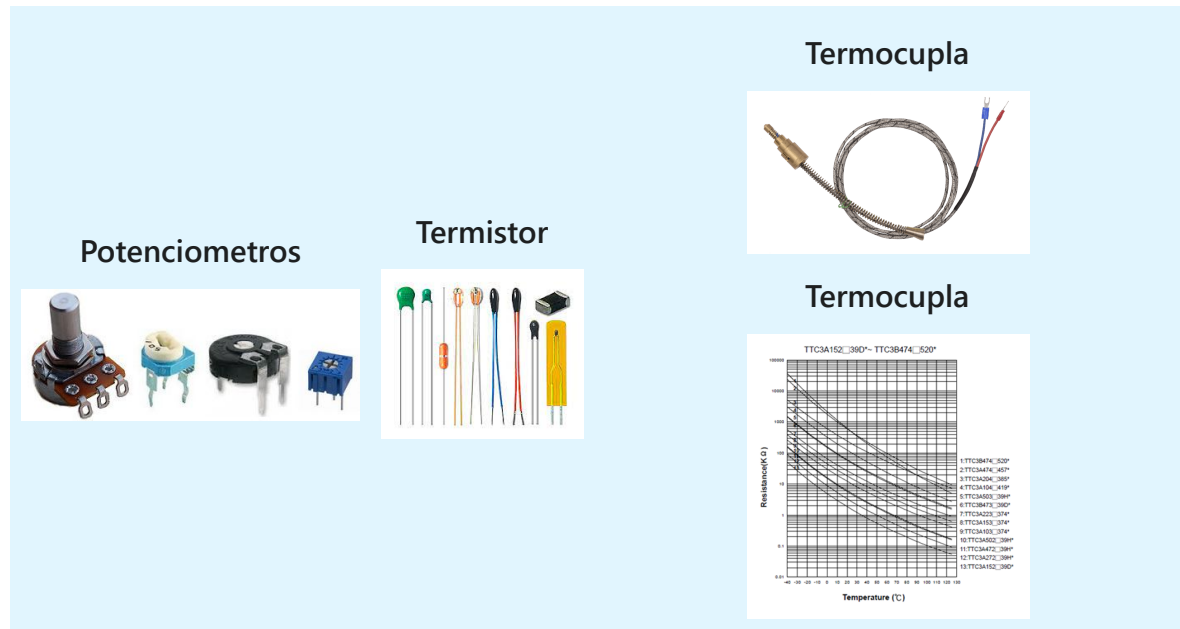
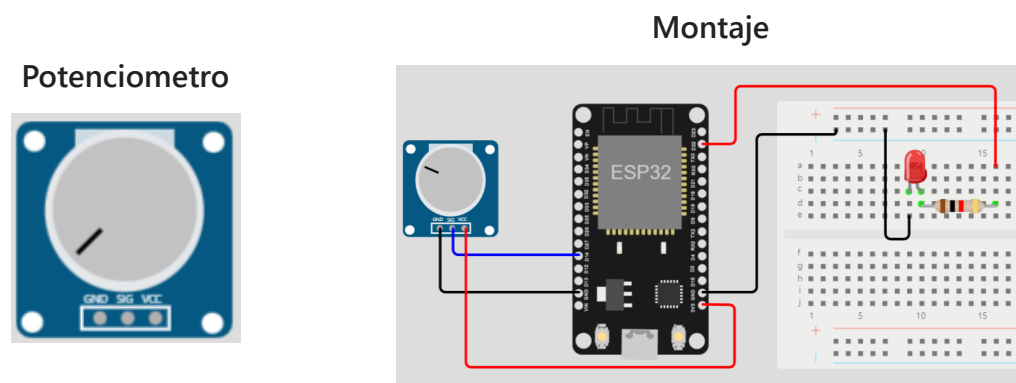


Resistencia Variable

Una resistencia variable es aquella que puede modificarse mediante una acción externa, como mediante el movimiento de un eje (caso de un potenciómetro) o el cambio de la temperatura (caso de una termocupla o también de un termistor)



Potenciometro



Para leer la señal analógica usamos el método `read_u16()`. La última parte, `u16`, simplemente advierte que en lugar de recibir un resultado binario de 0 o 1, recibirá un entero de 16 bits sin signo, un número entero entre 0 y 65.535.

`print(sensor.read_u16())` #Imprime la conversión a 16 bits

También contamos con `read()` el cual recibe un entero de 12 bits, un número entre 0 y 4095

```
from machine import Pin
import time
import math
from machine import ADC
from machine import PWM

pwm=PWM(Pin(22), freq=500, duty=0)
potenciometro=ADC(Pin(14))
```

```
potenciometro.atten(ADC.ATTN_11DB)
```

```
while True:
    valor=potenciometro.read()
    valor=math.trunc(valor/4)
    pwm.duty(valor)
    print(
        potenciometro.read_u16(),
        " -- ",
        potenciometro.read(),
        " -- ",
        potenciometro.read_uv(),
        " -- ",
        valor
    )
    time.sleep(.5)
```